

MATHBACAI.COM — CHAPITRE 4 : FONCTION RÉCIPROQUE

Recueil d'Entraînement : 60 Questions-Réponses pour maîtriser les Fonctions Réciproques au Baccalauréat

Q1 : Quelle est la condition fondamentale pour qu'une fonction f admette une fonction réciproque sur un intervalle I ?

RÉPONSE : La fonction f doit être continue et strictement monotone (croissante ou décroissante) sur l'intervalle I . Dans ce cas, elle réalise une bijection de I sur $J = f(I)$.

Q2 : Quelle est l'équivalence fondamentale qui définit la fonction réciproque f^{-1} ?

RÉPONSE : Pour tout $x \in I$ et tout $y \in J$: $f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$.

Q3 : Quel est l'ensemble de définition de la fonction réciproque f^{-1} ?

RÉPONSE : L'ensemble de définition de f^{-1} est l'intervalle $J = f(I)$, qui est l'image directe de l'intervalle I par la fonction f .

Q4 : Si f est strictement croissante sur I , quel est le sens de variation de f^{-1} sur J ?

RÉPONSE : f^{-1} possède exactement le même sens de variation que f . Ainsi, f^{-1} est strictement croissante sur J .

Q5 : Vrai ou Faux : Si f est continue sur I , alors f^{-1} est continue sur $J = f(I)$.

RÉPONSE : Vrai. Le théorème de la bijection garantit que la fonction réciproque f^{-1} est continue sur l'intervalle J .

Q6 : Comment s'exprime la relation de composition entre f et f^{-1} ?

RÉPONSE : Pour tout $x \in I$: $f^{-1}(f(x)) = x$, et pour tout $y \in J$: $f(f^{-1}(y)) = y$.

Q7 : Si f est continue et strictement croissante sur $I = [a, b]$, quel est l'intervalle $J = f(I)$?

RÉPONSE : $J = f(I) = [f(a), f(b)]$.

Q8 : Si f est continue et strictement décroissante sur $I =]a, b[$, quel est l'intervalle $J = f(I)$?

RÉPONSE : $J = f(I) =] \lim_{(x \rightarrow b^-) f(x)}, \lim_{(x \rightarrow a^+) f(x)} [$.

Q9 : Vrai ou Faux : Toute fonction injective sur un intervalle I admet une réciproque continue sur $f(I)$.

RÉPONSE : Faux. Pour que la réciproque soit continue sur un intervalle, f doit être continue sur I en plus d'être strictement monotone (ce qui implique l'injectivité).

Q10 : Comment résout-on l'équation $f^{-1}(x) = \alpha$?

RÉPONSE : L'équation $f^{-1}(x) = \alpha$ équivaut à résoudre $f(\alpha) = x$ (avec $\alpha \in I$).

Q11 : Si $f(3) = 5$, quelle est la valeur de $f^{-1}(5)$?

RÉPONSE : $f^{-1}(5) = 3$.

Q12 : Que peut-on dire du signe de $f(x)$ et $f^{-1}(x)$?

RÉPONSE : Le signe de $f(x)$ dépend de l'intervalle. De manière générale, $f^{-1}(x) > 0$ si et seulement si $x > f(0)$ (si $0 \in I$ et f est croissante).

Q13 : Est-ce qu'une fonction strictement monotone non continue admet une fonction réciproque ?

RÉPONSE : Oui, une fonction strictement monotone admet toujours une réciproque sur son ensemble image $J = f(I)$, mais cette réciproque f^{-1} ne sera pas continue si f présente des sauts (non continue).

Q14 : Si $I = [0, +\infty[$ et $f(x) = x^2 + 2$, quel est $J = f(I)$?

RÉPONSE : Puisque f est continue et strictement croissante, $J = [f(0), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)[= [2, +\infty[$.

Q15 : Comment prouver que f réalise une bijection sans calculer explicitement f^{-1} ?

RÉPONSE : Il suffit de calculer la dérivée $f'(x)$ pour prouver la stricte monotonie, et de justifier que f est continue sur l'intervalle I .

Q16 : Quelle est la propriété géométrique qui lie les courbes C_f et $C_{f^{-1}}$?

RÉPONSE : Les courbes C_f et $C_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$ dans un repère orthonormé.

Q17 : Si C_f admet une asymptote horizontale $y = L$ en $+\infty$, qu'en est-il de $C_{f^{-1}}$?

RÉPONSE : Par symétrie par rapport à la droite $y = x$, la courbe $C_{f^{-1}}$ admettra une asymptote verticale d'équation $x = L$.

Q18 : Si C_f admet une asymptote verticale $x = a$, qu'en est-il de $C_{f^{-1}}$?

RÉPONSE : La courbe $C_{f^{-1}}$ admettra une asymptote horizontale d'équation $y = a$.

Q19 : Si C_f présente une branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$, quelle est la branche parabolique de $C_{f^{-1}}$?

RÉPONSE : La courbe $C_{f^{-1}}$ présentera une branche parabolique de direction (Ox) en $+\infty$.

Q20 : Quelle est la symétrique de la tangente à C_f au point $A(a, b)$?

RÉPONSE : C'est la tangente à $C_{f^{-1}}$ au point $A'(b, a)$.

Q21 : Si le point $A(1, 2)$ appartient à C_f , quel point appartient nécessairement à $C_{f^{-1}}$?

RÉPONSE : Le point $A'(2, 1)$ appartient nécessairement à $C_{f^{-1}}$.

Q22 : Quel est le symétrique du point d'intersection de C_f avec la droite $y = x$?

RÉPONSE : Ce point d'intersection est son propre symétrique. Ainsi, C_f et $C_{f^{-1}}$ se coupent sur la droite $y = x$.

Q23 : Si f est strictement décroissante, les courbes C_f et $C_{f^{-1}}$ peuvent-elles se couper en dehors de la droite $y = x$?

RÉPONSE : Oui. Si f est strictement décroissante, l'intersection de C_f et $C_{f^{-1}}$ peut contenir des points en dehors de la droite $y = x$, toujours situés de manière symétrique par rapport à celle-ci.

Q24 : Vrai ou Faux : Si f est impaire et admet une réciproque, alors f^{-1} est impaire.

RÉPONSE : Vrai. Si f est impaire, alors pour tout $y \in J$, $f^{-1}(-y) = -f^{-1}(y)$.

Q25 : Que devient le tableau de variations de f^{-1} par rapport à celui de f ?

RÉPONSE : La ligne des x du tableau de f devient la ligne des $f^{-1}(x)$, et la ligne des $f(x)$ devient la ligne des x . Les variations (flèches de croissance/décroissance) restent identiques.

Q26 : Si f est convexe, quelle est la concavité de f^{-1} ?

RÉPONSE : Si f est strictement croissante et convexe, alors f^{-1} est concave. Si f est strictement décroissante et convexe, f^{-1} est convexe.

Q27 : Quelle est l'expression de la réciproque de la fonction $f(x) = 2x + 4$?

RÉPONSE : On pose $y = 2x + 4 \Leftrightarrow 2x = y - 4 \Leftrightarrow x = (y - 4)/2$. Donc $f^{-1}(x) = (x - 4)/2$.

Q28 : Quelle est l'expression de la réciproque de la fonction $f(x) = x^2$ sur $[0, +\infty[$?

RÉPONSE : On pose $y = x^2$ avec $x \geq 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{y}$. Donc $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$ définie sur $[0, +\infty[$.

Q29 : Quelle est la réciproque de la fonction $f(x) = (x - 1)/(x + 1)$ sur $] -1, +\infty[$?

RÉPONSE : On pose $y = (x - 1)/(x + 1) \Leftrightarrow y \cdot x + y = x - 1 \Leftrightarrow x(y - 1) = -1 - y \Leftrightarrow x = (1 + y)/(1 - y)$. Donc $f^{-1}(x) = (1 + x)/(1 - x)$ sur $] -1, 1[$.

Q30 : Vrai ou Faux : f et f^{-1} ont toujours le même signe.

RÉPONSE : Faux. Par exemple, pour $f(x) = x + 1$ sur $\mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = x - 1$. Pour $x = 0$, $f(0) = 1$ (positif) mais $f^{-1}(0) = -1$ (négatif).

Q31 : Quelle est la condition pour que f^{-1} soit dérivable en un point $y_0 = f(x_0)$?

RÉPONSE : Il faut que f soit dérivable en x_0 et que la dérivée en ce point soit non nulle : $f'(x_0) \neq 0$.

Q32 : Écrire la formule de la dérivée de f^{-1} en un point y_0 .

RÉPONSE : $(f^{-1})'(y_0) = 1 / f'(f^{-1}(y_0)) = 1 / f'(x_0)$ où $f(x_0) = y_0$.

Q33 : Si $f(2) = 4$, $f'(2) = 3$, calculer $(f^{-1})'(4)$.

RÉPONSE : $(f^{-1})'(4) = 1 / f'(2) = 1/3$.

Q34 : Que se passe-t-il pour la dérivabilité de f^{-1} en y_0 si $f'(x_0) = 0$?

RÉPONSE : f^{-1} n'est pas dérivable en y_0 . La courbe $C_{f^{-1}}$ admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse y_0 .

Q35 : Quelle est la dérivée de la fonction $f^{-1}(x)$ sous sa forme générale $f^{-1}(x)$?

RÉPONSE : $(f^{-1})'(x) = 1 / (f \circ f^{-1}(x))$.

Q36 : Si $f(x) = x^3 + x$, montrer que f admet une réciproque sur $\mathbb{R}$ et calculer $(f^{-1})'(2)$.

RÉPONSE : $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, donc f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, elle admet une réciproque. $f(1) = 2$, donc $f^{-1}(2) = 1$. Comme $f'(1) = 4 \neq 0$, $(f^{-1})'(2) = 1/f'(1) = 1/4$.

Q37 : Comment interprète-t-on graphiquement une dérivée de f^{-1} tendant vers $+\infty$?

RÉPONSE : Cela correspond à la présence d'une demi-tangente ou tangente verticale à la courbe $C_{f^{-1}}$ au point d'abscisse considéré.

Q38 : Si f est deux fois dérivable sur I et f' ne s'annule pas, f^{-1} est-elle deux fois dérivable sur J ?

RÉPONSE : Oui. Par composition de fonctions dérivables, f^{-1} est deux fois dérivable sur J .

Q39 : Si f est strictement croissante et dérivable sur I , le signe de $(f^{-1})'$ est-il toujours positif ?

RÉPONSE : Oui, car $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, donc $(f^{-1})'(y) = 1 / f'(x)$ est également strictement positif.

Q40 : Que vaut la pente de la tangente à $C_{f^{-1}}$ en un point d'ordonnée x_0 ?

RÉPONSE : La pente de la tangente vaut $1 / f'(x_0)$.

Q41 : Pourquoi la fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est-elle pas dérivable en 0 ?

RÉPONSE : La fonction réciproque de $x \mapsto x^2$ (définie sur $[0, +\infty[$) est $\sqrt{x}$. Comme la dérivée de x^2 en 0 vaut $f'(0) = 0$, la fonction réciproque $\sqrt{x}$ n'est pas dérivable en $f(0) = 0$.

Q42 : Si $f'(x) = 1 + [f(x)]^2$, exprimer $(f^{-1})'(x)$ à l'aide de x .

RÉPONSE : $(f^{-1})'(x) = 1 / f'(f^{-1}(x)) = 1 / (1 + [f(f^{-1}(x))]^2) = 1 / (1 + x^2)$.

Q43 : Comment montre-t-on que f^{-1} est dérivable sur un intervalle J ?

RÉPONSE : On montre que f est dérivable sur l'intervalle $I = f^{-1}(J)$ et que pour tout $x \in I$, $f'(x) \neq 0$.

Q44 : Si $f(x) = \sin(x)$ sur $[-\pi/2, \pi/2]$, quel est le domaine de dérivabilité de sa réciproque $\arcsin(x)$?

RÉPONSE : $f'(x) = \cos(x)$. $\cos(x) = 0$ pour $x = -\pi/2$ et $x = \pi/2$. Ainsi, la fonction réciproque est dérivable sur $]f(-\pi/2), f(\pi/2)[=]-1, 1[$.

Q45 : Si $f'(x_0)$ tend vers $+\infty$, quelle est la limite de $(f^{-1})'(y_0)$?

RÉPONSE : La limite de $(f^{-1})'(y_0)$ est 0. La courbe $C_{f^{-1}}$ présente une tangente horizontale en y_0 .

Q46 : Quelle est la dérivée de la fonction $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ sur $]0, +\infty[$?

RÉPONSE : La dérivée est $(\sqrt[3]{x})' = 1 / (3 \cdot \sqrt[3]{x^2}) = (1/3) \cdot x^{-2/3}$.

Q47 : Comment s'exprime la dérivée de la fonction $x \mapsto \sqrt[n]{u(x)}$ où u est strictement positive et dérivable ?

RÉPONSE : $(\sqrt[n]{u(x)})' = u'(x) / (n \cdot \sqrt[n]{u(x)^{n-1}})$.

Q48 : Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt[3]{x} = 2$.

RÉPONSE : $\sqrt[3]{x} = 2 \Leftrightarrow x = 2^3 = 8$. La solution est $x = 8$.

Q49 : Quelle est la limite en $+\infty$ de $\sqrt[n]{x} / x$?

RÉPONSE : $\lim_{(x \rightarrow +\infty)} \sqrt[n]{x} / x = \lim_{(x \rightarrow +\infty)} x^{1/n - 1} = 0$ (puisque $n \geq 2$, $1/n - 1 < 0$).

Q50 : Comment résout-on graphiquement l'équation $f(x) = f^{-1}(x)$?

RÉPONSE : On cherche les points d'intersection de la courbe C_f avec la droite d'équation $y = x$, car l'intersection de C_f et $C_{f^{-1}}$ se situe sur cette première bissectrice si f est croissante.

Q51 : Vrai ou Faux : $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b} \Leftrightarrow a < b$.

RÉPONSE : Vrai. La fonction racine n -ième étant strictement croissante sur $[0, +\infty[$, elle conserve l'ordre.

Q52 : Simplifier l'expression $E = \sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{27}$.

RÉPONSE : $E = 2 \cdot 3 = 6$.

Q53 : Simplifier l'expression $F = \sqrt[4]{(x^8)}$ pour $x \geq 0$.

RÉPONSE : $F = (x^8)^{1/4} = x^2$.

Q54 : Quelle est la limite de $\sqrt[n]{(x+1)/(x-1)}$ en $+\infty$?

RÉPONSE : $\lim_{(x \rightarrow +\infty)} (x+1)/(x-1) = 1$. Par continuité de la racine n -ième en 1, la limite est $\sqrt[n]{1} = 1$.

Q55 : Comment démontre-t-on que C_f et $C_{f^{-1}}$ sont perpendiculaires au point d'intersection $I(\alpha, \alpha)$ si elles s'y coupent ?

RÉPONSE : La pente de la tangente à C_f est $f'(\alpha)$. La pente de la tangente à $C_{f^{-1}}$ est $1 / f'(\alpha)$. Pour qu'elles soient perpendiculaires, le produit de leurs pentes doit valoir -1 : $f'(\alpha) \cdot (1/f'(\alpha)) = 1 \neq -1$. Donc elles ne sont jamais perpendiculaires (sauf si l'une est horizontale et l'autre verticale).

Q56 : Vrai ou Faux : Si f réalise une bijection de I sur J , alors f^{-1} réalise une bijection de J sur I .

RÉPONSE : Vrai. La fonction réciproque de f^{-1} est f elle-même, ce qui définit une bijection parfaite dans les deux sens.

Q57 : Quelle est la réciproque de $f(x) = x^3 + 1$?

RÉPONSE : $y = x^3 + 1 \Leftrightarrow x^3 = y - 1 \Leftrightarrow x = \sqrt[3]{y - 1}$. Donc $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x - 1}$ définie sur $\mathbb{R}$.

Q58 : Quelle est la limite en 0^+ de $n\sqrt[n]{x} \cdot \ln(x)$?

RÉPONSE : En posant $t = n\sqrt[n]{x} \Leftrightarrow x = t^n$, on a $\lim (t \rightarrow 0^+) t \cdot \ln(t^n) = n \cdot \lim (t \rightarrow 0^+) t \cdot \ln(t) = 0$ (par croissance comparée).

Q59 : Écrire l'équation de la tangente à $C_{f^{-1}}$ au point d'abscisse $y_0 = f(x_0)$.

RÉPONSE : $y = (1 / f'(x_0)) \cdot (x - y_0) + x_0$.

Q60 : Comment prouve-t-on l'unicité d'une solution α de $f(x) = x$ sur I ?

RÉPONSE : On étudie la fonction auxiliaire $g(x) = f(x) - x$. Si g est continue et strictement monotone sur I , elle s'annule au plus une fois, ce qui prouve l'unicité de la solution α .